Solución de la pregunta 17

NÚMEROS · SIGNOS EN LAS OPERACIONES CON ENTEROS

Si a y b son números enteros tales que $a \cdot b < 0$ y $a < b$, ¿cuál de las siguientes expresiones es **siempre** positiva?

A) $b - a$

B) $a + b$

C) $a : b$

D) $a^3 \cdot b$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Deduce los signos

$a \cdot b < 0$ indica signos distintos; como $a < b$, entonces $a < 0 < b$.

2 Analiza cada expresión

$b - a = b + |a| > 0$ siempre. $a + b$ depende de los valores. $a : b < 0$. $a^3 < 0$ y $b > 0$, así que $a^3 b < 0$.

3 Concluye

Solo $b - a$ es siempre positiva.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Depende de cuál tiene mayor valor absoluto: con a = −5 y b = 2 es negativa.

C) Negativo dividido por positivo es negativo.

D) a^3 conserva el signo negativo de a (exponente impar), y por b positivo sigue negativo.

Idea clave. Primero deduce el signo de cada variable a partir de las condiciones; luego aplica la regla de los signos.